படத்தில் தட்டு வகைத்தடையின் அமைப்பு ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓட்டுனர் தடைமிதியை இயக்கும்போது சாதாரண திரவ அழுத்த அமைப்பு இயங்கி அழுத்தப்பட்ட தடை எண்ணெய் காலிப்பர் தொகுப்பில் உள்ள இரண்டு பிஸ்டன்களையும் நகர்த்துகிறது. இதனால் பிஸ்டன்களைத் தொடர்ந்து உள்ள உராய்வுத் திண்டுகள் (Friction Pad) எதிரெதிர்த்திசையில் உள்நோக்கி அழுத்தப்பட்டு அவற்றிற்கு இடையே உள்ள சுழலும் தட்டை (Revolving Disc) நன்கு அழுத்திப்பிடிக்கின்றன. இதனால் தட்டுடன் (Disc) போல்ட்டு மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள சக்கரஹப் (Wheel Hub) மற்றும் சக்கரம் (Wheel) சுழலாமல் நிற்கின்றன.

ஓட்டுனர் தடைமிதியை விடுவிக்கும் போது காலிப்பர் தொகுப்பில் உள்ள பிஸ்டன்களின் மீதான அழுத்தம் குறைகிறது. எனவே உராய்வுத்திண்டுகள் (Friction Pads) தட்டின் பிடிப்பில் (Disc) இருந்து விலகிக்கொண்டு தடைவிலகுகிறது.(Brake Release) ஆகிறது.

தடைஉருளை அமைப்பில்(Drum Type Brake)உள்ளதைப் போலவே தட்டு அமைப்பிலும்(Disc Type) காற்றை நீக்குவதற்குத் தகுந்தவாறு காலிப்பர் தொகுப்பில் காற்று நீக்கும் மரையாணி (Bleeder Screw) கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

தட்டு வகை தடையின் நன்மைகள்: (Advantages in Disc Brake)

1. எடை குறைவான அமைப்பு
2. தடை மிகவும் அதிகம்
3. ஓட்டுனர் தடைமிதியின் மேல் குறைந்த அழுத்தம் செலுத்தினாலே போதுமானது.
4. பாகங்கள் குறைவு மேலும் அவற்றை எளிதாகக் கழற்றி மாற்ற முடிகிறது.
5. வாகனம் தண்ணீரில் செல்லும் போதிலும் தடையின் திறன் குறைவதில்லை.
6. சோதிப்பது மற்றும் பராமரிப்பது எளிது
7. தட்டு (Disc) காற்றோட்டமான இடத்தில் அமைந்துள்ளதால் வெப்பம் உடனடியாகக் கடத்தப்படுகிறது.

தீமைகள் : (Disadvantages)

1. சாதாரண தடைக்கட்டை மற்றும் பட்டைகளின் (Brake Shoe and lining) தேய்மானத்தை ஒப்பிடும் போது தடைத் திண்டுகள் (Brake Pad) விரைவாகத் தேய்வடைகின்றன
2. அதிகமான திரவ அழுத்தம் தேவைப்படுவதால் சர்வோ தொகுப்பைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகிறது.
3. பின்புறச்சக்கரங்களில் தட்டுவகை தடை அமைக்கப்பட்டால் கை தடை (Hand Brake) அமைப்பு கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது.
4. கனரக வாகனங்களில் இந்த அமைப்பு திறம்படச் செயல்படுவதில்லை.

6.6 விடுவித்துப் பிடிக்கும் தடை அமைப்பு (Anti Lock Brake System)

பொதுவாக தடையின் முக்கிய வேலையானது ஒரு வாகனத்தின் வேகத்தைக்கட்டுப்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்குள் வாகனத்தை நிறுத்தச் செய்வதாகும். நடைமுறையில் உள்ள தடை அமைப்பானது வாகனங்களின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தத் தேவையான விசையை வழங்குகிறது. இருப்பினும் திடீரென்று எதிர்பாராத விதமாக வாகனத்தை நிறுத்தும் போது பாதையின் தன்மை, சக்கரத்தின் பிடிமானத்தன்மை (Tread), வண்டியின் சுமை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து உடனடியாக வாகனம் நிறுத்தப்படாமல் இழுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இதுவே விபத்து ஏற்படக் காரணமாக அமைகிறது. இக்குறைபாட்டைத் தவிர்க்க, வண்டி இழுத்துச் ஒரு பக்கமாக இழுத்துச் செல்லப்படுவதற்கு முன்பாகவே தடையின் அழுத்தத்தைத்தளர்த்தி, சக்கரம்விட்டு விட்டு உருளச் செய்வதே விடுவித்துப் பிடிக்கும் தடை அமைப்பின் (A.B.S.ன்) சிறப்புத் தன்மை ஆகும். இதனால் திரவ கட்டுப்பாட்டுத் தொகுப்பு (Hydraulic Control Unit) ஒன்றும்,

BAE_Chapter_06.indd 115 12/9/2019 1:26:33 PM